



Parcial Integrador — C3lculo I (Diferencial)

Unidad 4: Derivadas

Parte A — Tangentes y definici3n de derivada

Ejercicio 1

Sea la funci3n:

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

1. Halle la pendiente de la recta secante entre $x=1$ y $x=1+h$.

2. Calcule:

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

3. Determine la pendiente de la recta tangente en $x=1$.

4. Halle la ecuaci3n de la recta tangente.

Ejercicio 2

Explique con sus palabras:

1. Qu3 representa geom3tricamente la derivada.

2. Qu3 representa f3sicamente una raz3n de cambio.

Parte B — Derivadas por definici3n

Ejercicio 3

Usando definici3n, derive:

1. $f(x) = x^2$

2. $g(x) = \frac{1}{x}$

3. $h(x) = \sqrt{x}$

Parte C — Raz3n de cambio y funci3n derivada

Ejercicio 4

La posici3n de una part3cula est3 dada por:

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$$

1. Halle la velocidad media entre $t=1$ y $t=1+h$.

2. Determine la velocidad instant3nea.



Ejercicio 5

Considere: $f(x) = x^3 - 2x + 1$

1. Halle la funci3n derivada.

2. Determine:

- $f'(1)$

- $f'(2)$

- $f''(x)$

Parte D — Derivabilidad y continuidad

Ejercicio 6

Analice continuidad y derivabilidad de:

$$f(x) = |x|$$

en $x=0$.

1. Determine si la funci3n es continua.

2. Calcule derivadas laterales.

3. Determine si es derivable.

Parte E — Reglas de derivaci3n

Ejercicio 7

Derive:

1. $f(x) = 3x^5 - 2x^3 + 7x - 1$

2. $g(x) = \frac{(x^2+1)}{(x-2)}$

3. $h(x) = \sqrt{(x^2 + 1)}$

4. $p(x) = x^2 e^x$

5. $q(x) = \text{sen}(x)\cos(x)$

6. $r(x) = \tan(x)$

Ejercicio 8

Calcule derivadas de orden superior:

1. $f(x) = x^4$, hasta la cuarta derivada.

2. $g(x) = e^x$, hasta la tercera derivada.

3. $h(x) = \text{sen}(x)$, hasta la cuarta derivada.



Parte F — Derivaci6n impl6cita

Ejercicio 9

Dada la ecuaci6n:

$$x^4 + y^4 = 16x$$

1. Halle $\frac{dy}{dx}$
2. Determine la pendiente de la tangente en $P = (2, 2)$.
3. Halle la ecuaci6n de la recta tangente en P.

Ejercicio 10

Para:

$$x^2y^2 = x + y$$

1. Halle $\frac{dy}{dx}$
2. Determine solamente la pendiente en $Q = (0, 0)$.

Parte G — Derivaci6n logar6tmica

Ejercicio 11

Use derivaci6n logar6tmica para derivar:

1. $y = x^x$
2. $y = (x^2 + 1)^x$

Parte H — El n6mero e como l6mite

Ejercicio 12

Calcule:

$$L = (1 + 5x)^{\frac{2}{x}}$$

Ejercicio 13

Calcule:

$$L = \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$$

Bonus

Ejercicio 14

Sea:

$$f(x) = \ln(\sin(x))$$



1. Determine el dominio.
2. Halle la derivada.
3. Determine la segunda derivada.